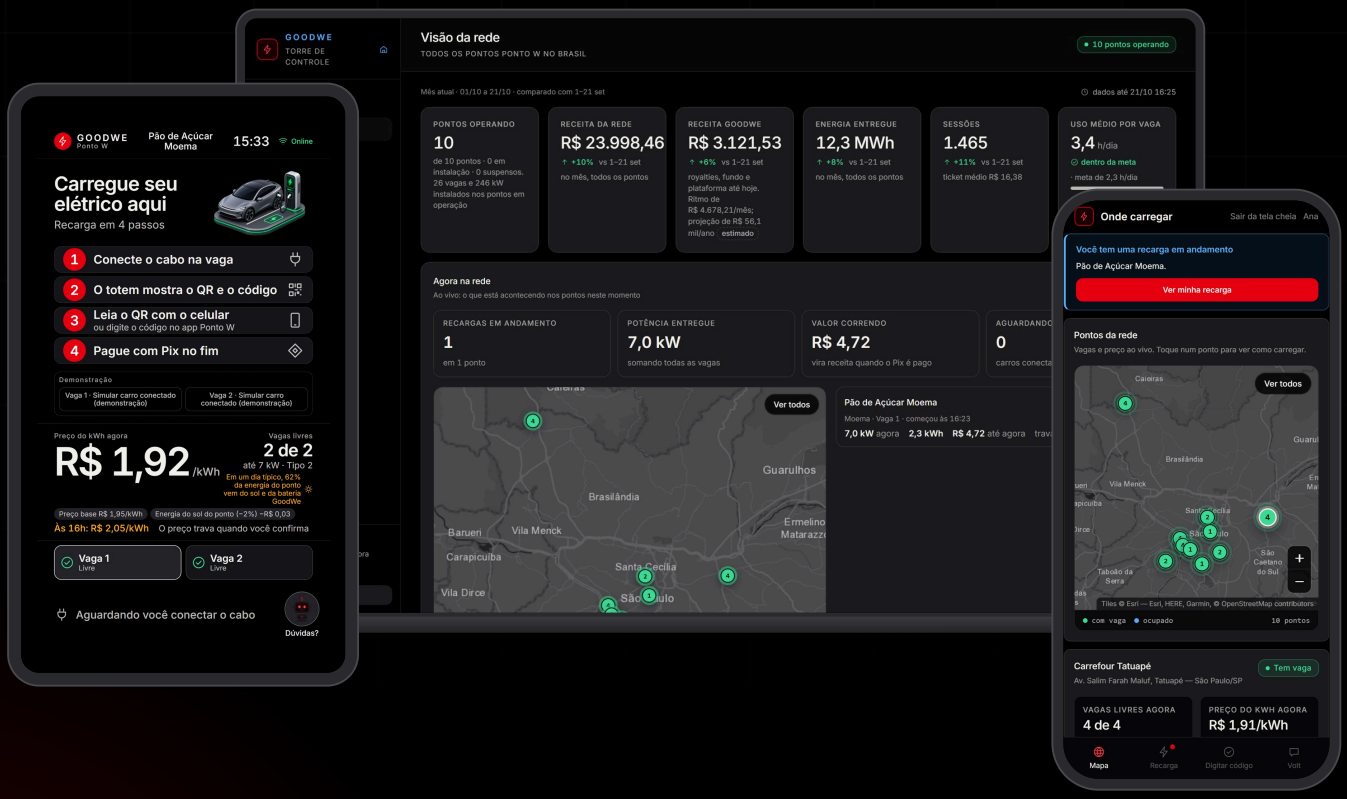
GOODWE

Ponto W · recarga de carro elétrico no comércio

Como o Ponto W funciona.

O caminho do pedido de franquia até a recarga paga: o que cada tela faz, como os aparelhos conversam, como sai o preço do kWh e quanto fica com cada um.



W O Ponto W em 30 segundos

O Ponto W transforma uma vaga do estacionamento de um comércio em ponto de recarga de carro elétrico, no modelo de franquia da GoodWe. O motorista carrega por 1 a 2 horas e, nesse tempo, compra na loja. A GoodWe instala o carregador, o totem e a plataforma; o comércio fica com o resultado da recarga e com tudo o que vende.

Motorista
No celular: acha o ponto, lê o QR do totem, vê o preço travado, acompanha a carga e paga com Pix.

Totem
Na vaga: mostra o preço de agora, o QR, a carga ao vivo e o Pix no fim. Funciona sem app.

Franqueado
No notebook: configura o ponto e o preço, acompanha vagas, energia, demanda e o extrato.

GoodWe
No notebook: aprova novos pontos, vê a rede ao vivo e recebe o royalty de cada recarga.

A rede de demonstração (dados gerados, no banco real)

11 pontos
em São Paulo: marcas conhecidas como exemplo e o ponto da apresentação, FIAP Aclimação

6.033 recargas
em 90 dias de histórico, com cobrança e repartição de cada uma

8,4 kWh
por recarga, em média; 1 h 15 min parado no comércio

R$ 1,90 /kWh
preço base sugerido em São Paulo, ajustável pelo franqueado

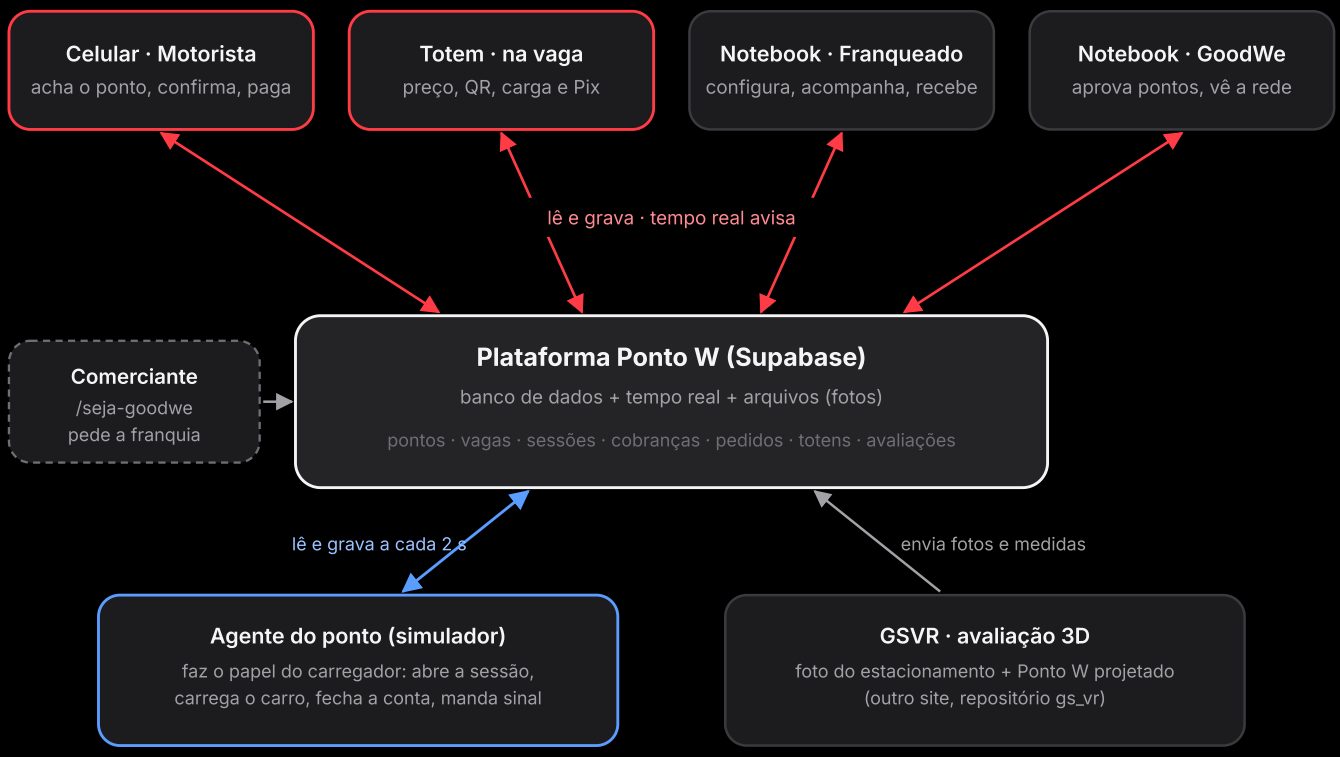
Neste documento

1 O sistema em uma página 3
2 O fluxo em 11 passos 4
3 As telas de verdade 6
4 Cada tela por dentro 10
5 Como as telas conversam 12
A Anexo: preparar a demonstração 23
6 Os estados de uma recarga 14
7 Como sai o preço do kWh 15
8 Valores, margens e preços sugeridos 16
9 Endereços (URLs) e parâmetros 20
10 Links e roteiro da apresentação 22
G Glossário 24

Todo valor em reais deste documento é **preço sugerido**, calculado pelo próprio sistema e **ajustável** pela GoodWe (regras da rede) e pelo franqueado (preço base do ponto). A seção 8 mostra as contas e quem pode mudar cada número.

1 O sistema em uma página

Quatro aparelhos, cada um com um papel, mais a página de franquia e a avaliação 3D. Nenhum aparelho conversa direto com o outro: todos leem e gravam no mesmo banco, e o tempo real do banco avisa cada tela em cerca de um segundo.



Todos os aparelhos falam com a plataforma, nunca entre si. Por isso uma recarga iniciada no celular aparece no totem, no franqueado e na GoodWe no mesmo instante.

O que é real e o que é simulado

Real: as telas, o banco, o tempo real, as contas, o pedido de franquia, a aprovação, o pareamento do totem, o preço travado, a cobrança e a repartição do dinheiro.

Simulado: o carregador físico (o agente faz o papel dele), o carro conectando ("Simular carro conectado") e o pagamento Pix ("Simular pagamento").

A regra de ouro

Cada ação grava uma linha no banco. Cada tela que precisa daquela informação recebe a mudança pelo tempo real e se redesenha sozinha. Não existe botão "atualizar".

Quando o carregador de verdade da GoodWe entrar, ele toma o lugar do agente simulado e as telas não mudam.

2 O fluxo em 11 passos

É o fluxograma do produto, do pedido de franquia até a GoodWe receber o royalty. Em cada passo: quem faz, em qual tela e quem enxerga o resultado na hora.

1

O comerciante pede a franquia Comerciante

Na página Seja GoodWe, avalia o estacionamento em 3D no GSVR (foto, área marcada, Ponto W projetado, "Enviar avaliação"), volta com as fotos e preenche o pedido. A IA calcula o potencial do local: score e horas de uso por dia.

Tela: `/seja-goodwe` + GSVR **Grava:** pedido e avaliação **Quem vê:** GoodWe, na fila da Homologação

2

A GoodWe aprova a concessão GoodWe

Abre o pedido, vê o score, as fotos e as medidas da avaliação 3D e a previsão financeira; pede vistoria ou aprova. Ao aprovar, o sistema cria o franqueado, o ponto (em instalação) e as vagas.

Tela: `/goodwe/homologacao` **Quem vê:** o comerciante vira franqueado na hora, sem recarregar a página

3

O franqueado configura o ponto Franqueado

Confere nome, endereço e entrada elétrica e define o preço base do kWh. O sistema mostra o preço sugerido da região (R$ 1,90 em São Paulo) e não deixa vender abaixo do custo.

Tela: `/franqueado/ponto`

4

O franqueado pareia o totem e ativa Franqueado Totem

No aparelho do totem abre `/totem?tela=cheia&parear=1`: aparece um código de 6 dígitos. Em Meu ponto ele digita o código, e o totem passa a mostrar o ponto sozinho. Depois toca em "Ativar ponto".

Grava: pareamento do totem, ponto ATIVO **Quem vê:** o mapa do motorista

5

O motorista acha o ponto no mapa Motorista

Mapa real de São Paulo com as vagas livres e o preço de agora de cada ponto. Ao tocar num ponto, vê como carregar ali.

Tela: `/motorista`

6

O carro conecta e o totem mostra o código Totem + agente

O cabo entra na vaga (na demonstração: "Simular carro conectado" no totem). O agente abre a recarga com um código de 4 letras, válido por 10 minutos, já com o preço travado.

Quem vê: totem (QR + código grande) e franqueado ("aguardando o motorista ler o QR")

2 O fluxo em 11 passos · continuação

7 O motorista lê o QR ou digita o código — Motorista

O app mostra o ponto, a vaga e o mesmo preço do totem, com o motivo ("energia do sol −2%", "horário de pico +12%"). Ele toca em "Iniciar recarga".

Tela: `/motorista/vincular?c=CODIGO` **Grava:** sessão AUTENTICADO

8 O agente libera a potência — Agente

A carga roda (10 vezes mais rápida na demonstração). A cada 2 s o agente grava kW, kWh, bateria e R$. O controle de demanda divide a potência entre a loja e os carros sem passar do limite do disjuntor.

Quem vê ao vivo: celular, totem, franqueado ("Agora no ponto", Controle de demanda) e GoodWe ("Agora na rede")

9 Encerra e paga com Pix — Motorista

O motorista encerra pelo app (no totem, só quem carregou sem app). O agente fecha a conta e cria a cobrança Pix já repartida; o totem mostra o QR do Pix. Pago, o totem mostra o recibo e o carro sai uns 20 s depois.

Telas: `/motorista/recarga` e totem **Grava:** cobrança PENDENTE → PAGA, sessão FATURADO

10 O franqueado vê o extrato — Franqueado

A recarga entra no extrato com a repartição: energia, royalty, fundo, Pix e o que fica para o comércio.

Tela: `/franqueado/financeiro`

11 A GoodWe vê o royalty e a rede — GoodWe

"Pagas na última meia hora" mostra o valor e a parte da GoodWe; os números do mês, a receita e a projeção sobem.

Tela: `/goodwe`

O mesmo fluxo, em três blocos

Abrir um ponto

Passos 1 a 4. Comerciante e GoodWe, em dias ou semanas: pedido, avaliação 3D, aprovação, instalação, totem pareado, ponto ativo.

Uma recarga

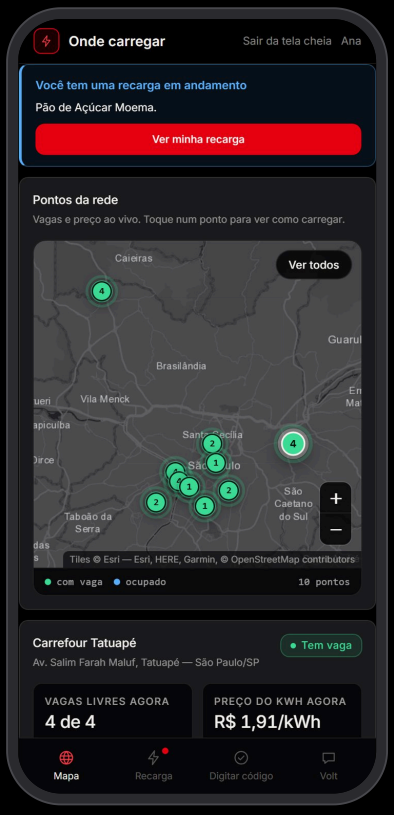
Passos 5 a 9. Motorista, totem e agente, em 1 a 2 horas: mapa, QR, preço travado, carga ao vivo, Pix.

Fechar a conta

Passos 10 e 11. Na hora do pagamento: o extrato do franqueado e o royalty da GoodWe já saem repartidos.

3 As telas de verdade

Capturas do sistema rodando, com a rede de demonstração no banco. Começa por quem está no estacionamento: o motorista e o totem.



Mapa. Pontos de São Paulo com vagas livres e o preço de agora.



Minha recarga. Bateria, kW, kWh e custo ao vivo; encerrar e pagar.



Totem, em espera. O preço do kWh agora, o porquê, o próximo preço e as vagas.

O mesmo preço nas duas telas

O totem e o celular calculam o preço com a mesma conta. Ao confirmar, o preço fica travado na recarga e é o que vai para o Pix.

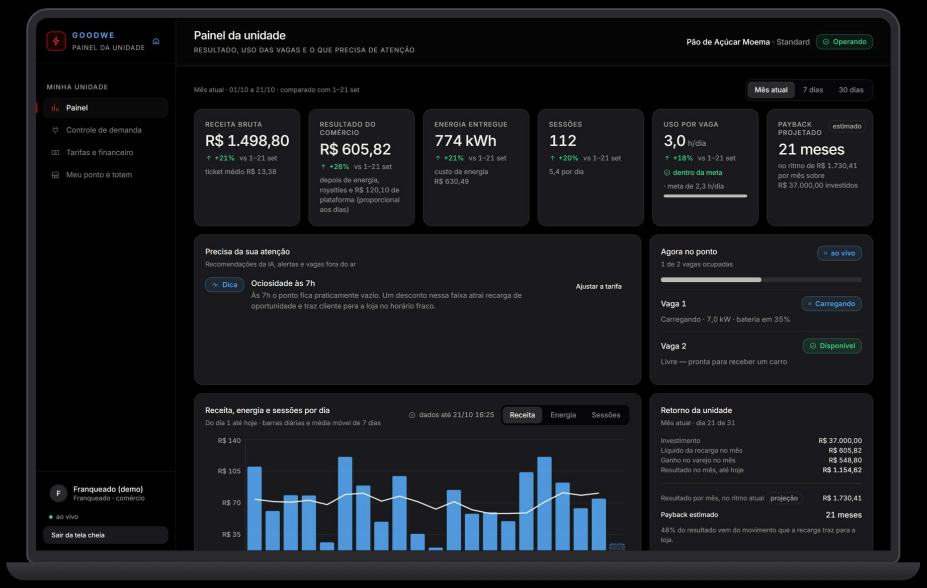
Sem app também funciona

No totem, "Sem app? Carregue e pague aqui com Pix": o visitante faz tudo pela tela da vaga.

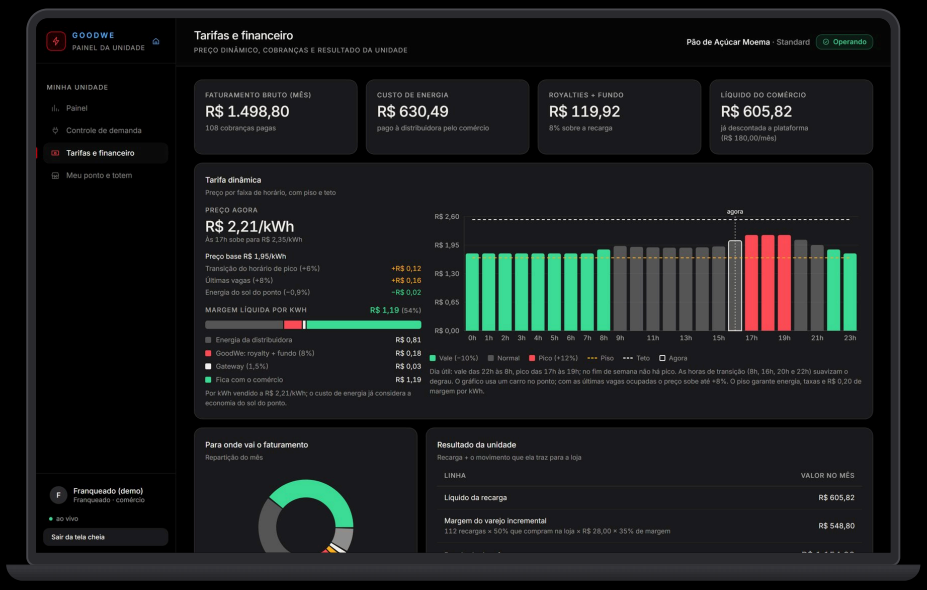
3 As telas · totem e franqueado



Totem, carregando. O mesmo número do celular, visto de longe.

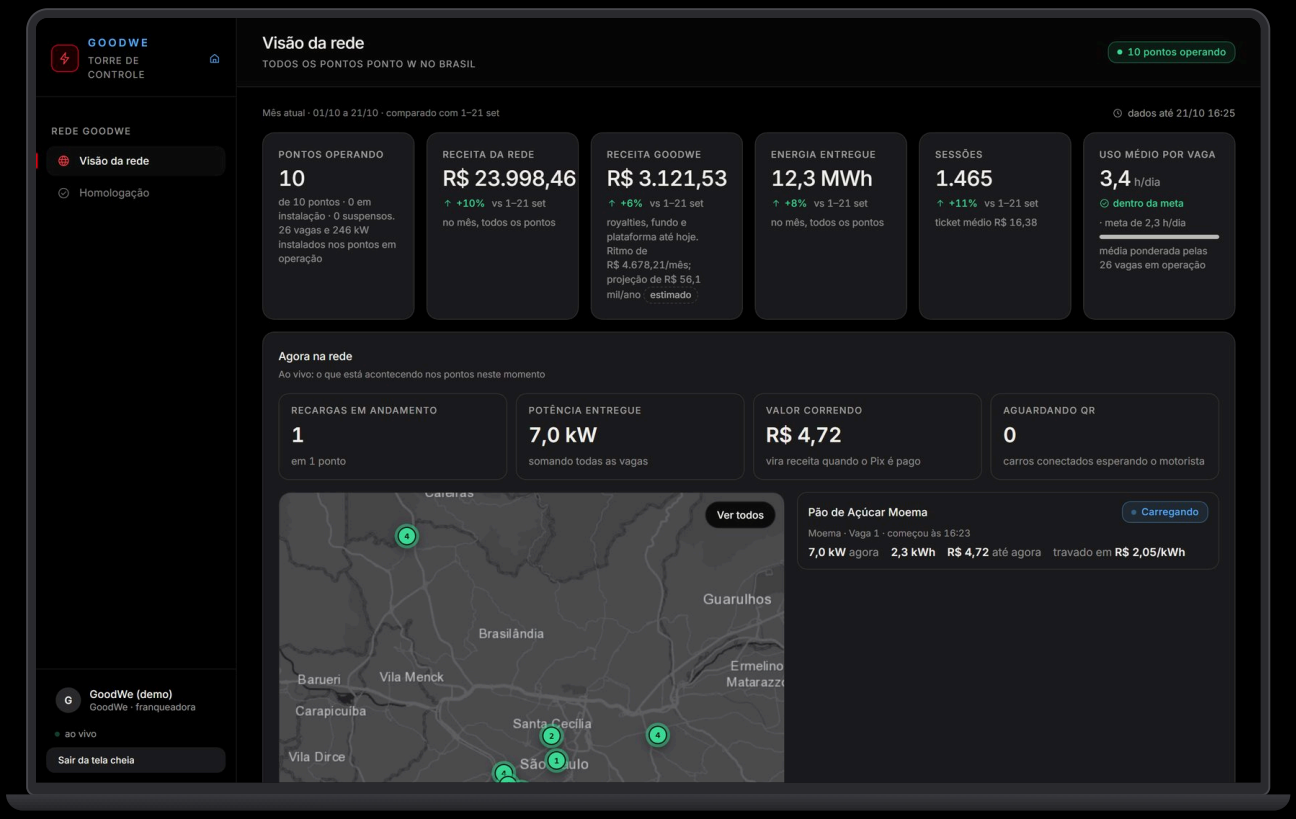


Painel do franqueado. Receita, resultado do comércio, energia, uso por vaga e retorno do investimento, com "Agora no ponto" ao vivo.

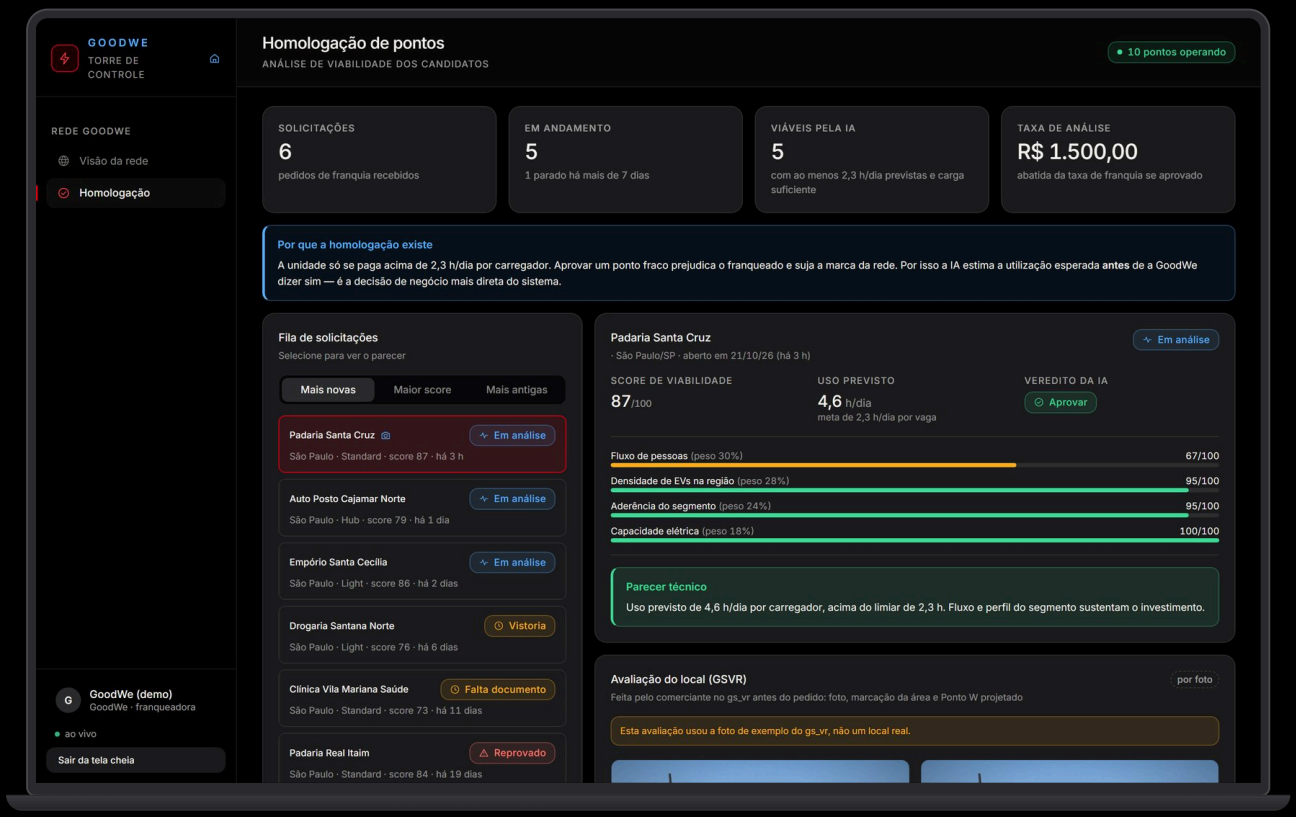


Tarifas e financeiro. O preço de cada hora com piso e teto, a margem por kWh e o extrato repartido.

3 As telas · GoodWe

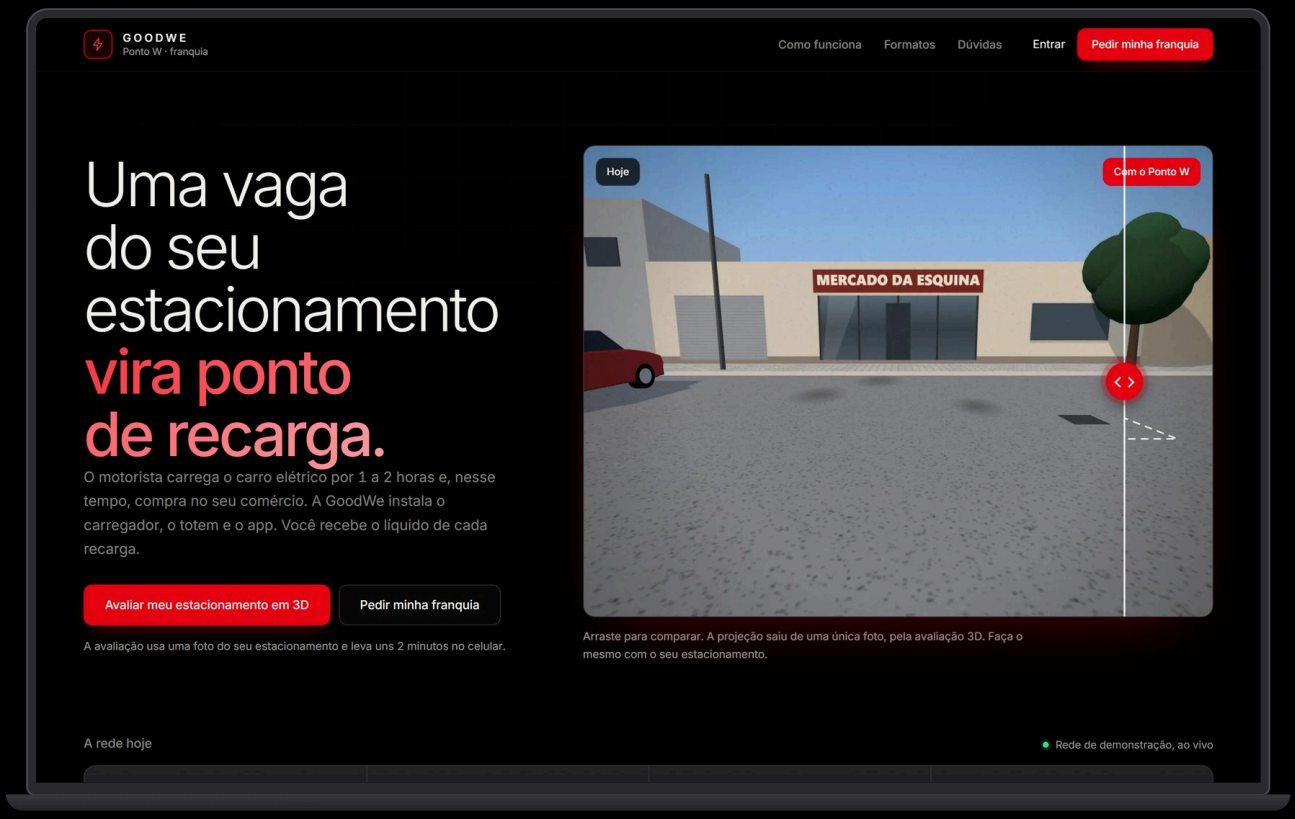


Visão da rede. Pontos operando, receita da rede e da GoodWe, energia, sessões e "Agora na rede": recargas em andamento, potência somada, valor correndo e quem está esperando o QR.

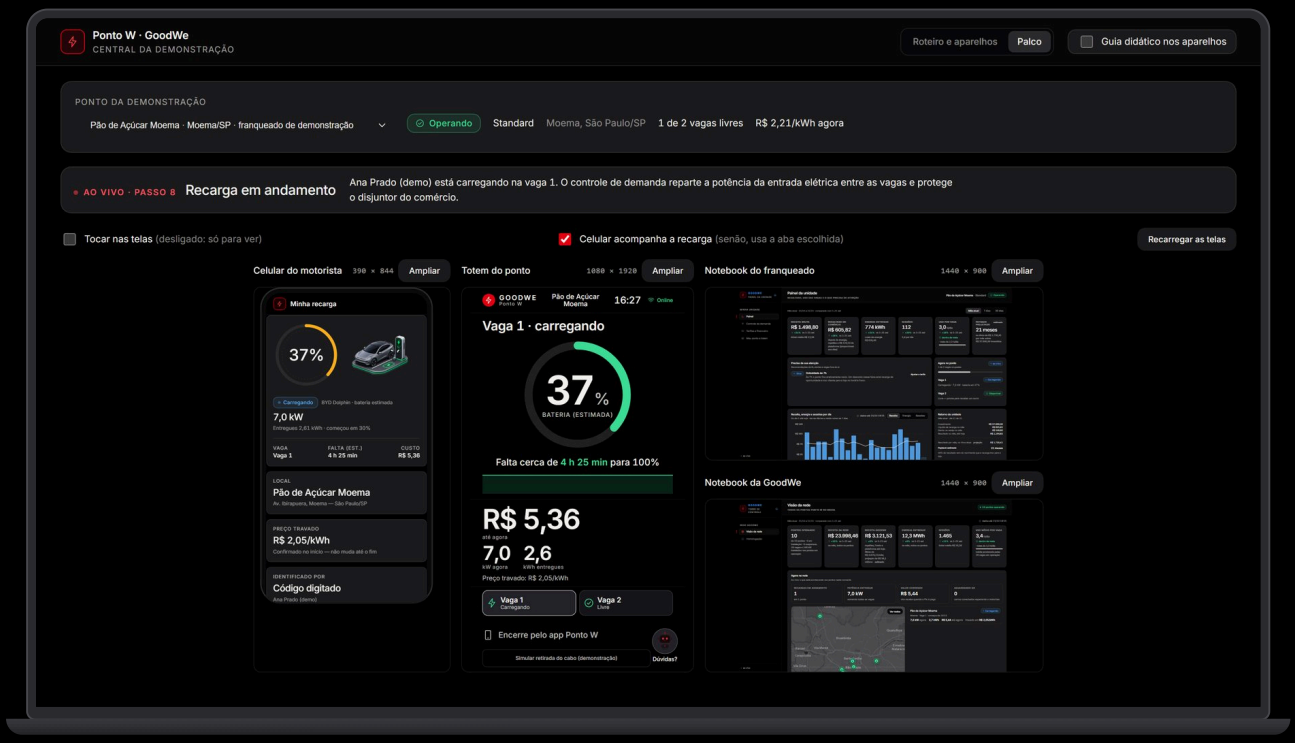


Homologação. A fila de pedidos de franquia com o score da IA, o uso previsto contra a meta de 2,3 h por dia, o parecer e as fotos da avaliação 3D que o comerciante enviou pelo GSVR.

3 As telas · franquia e palco



Seja GoodWe. A página de franquia: antes e depois do estacionamento, a rede ao vivo, como funciona, os ganhos, os três formatos com preço sugerido e o pedido com a avaliação 3D.



Palco. As quatro telas lado a lado, ao vivo, numa tela só: celular, totem, franqueado e GoodWe. Serve para mostrar a sincronia quando não há quatro aparelhos.

4 Cada tela por dentro

Comerciante

Seja GoodWe

`/seja-goodwe`

- Antes e depois arrastável do estacionamento com o Ponto W.
- A rede ao vivo, como funciona, os ganhos com o painel real e os 3 formatos com preço sugerido.
- Pedido com avaliação 3D, simulador de viabilidade (score, uso previsto, resultado do mês) e acompanhamento como linha do tempo.

GSVR · avaliação 3D

`gs_vr`

- Foto (ou foto de exemplo), marcar os 4 cantos da área, dados do comércio.
- Resultado: Ponto W projetado, o que cabe (Light, Standard, Hub) e o potencial.
- "Enviar avaliação para a GoodWe": fotos e medidas voltam ao pedido e aparecem na Homologação.

Motorista (celular)

Mapa

`/motorista`

Mapa real de São Paulo. Cada marcador mostra as vagas livres (verde: com vaga; azul: ocupado; cinza: indisponível). O detalhe do ponto traz o preço de agora e a próxima mudança.

Digitar código

`/motorista/vincular`

Explica de onde vem o código. Com o código: ponto, vaga, preço travado e "válido até", os motivos do preço, o carro e um limite opcional em R$.

Minha recarga

`/motorista/recarga`

Bateria, kW, kWh, custo e tempo estimado ao vivo. Encerrar, QR do Pix, recibo e "para onde vai o dinheiro".

Volt

`/motorista/assistente`

Assistente por fase da recarga. Só fala de números reais e só promete o que o sistema faz (pagamento só por Pix).

Totem (quiosque)

Uma tela por estado, sempre derivada do banco: parear (6 dígitos), espera, reconhecendo o carro, QR e código (10 min), iniciando, carregando, pausada, encerrando, pagar (Pix), pago, código expirado, manutenção, instalação ou suspenso, sem sinal e sem internet. Com duas vagas ou mais, uma faixa de cartões mostra cada vaga.

- **Demonstração:** "Simular carro conectado", "Simular retirada do cabo" e "Simular pagamento".
- **Visitante:** "Sem app? Carregue e pague aqui com Pix". Só o visitante encerra pelo totem; quem usou o app encerra pelo app.
- **Quiosque:** 45 s sem toque volta ao início, tela sempre acesa, sem zoom; menu de manutenção com 5 toques no logo.

4 Cada tela por dentro · continuação

Franqueado (notebook)

Painel

`/franqueado`

Período (mês, 7 ou 30 dias) com comparação, receita diária com média de 7 dias, "Agora no ponto" por vaga, "Precisa da sua atenção" e, para ponto novo, o checklist de ativação.

Controle de demanda

`/franqueado/demanda`

Uso da entrada elétrica (normal até 85%, atenção até 92%, crítico acima), potência permitida por vaga e a carga do comércio ao longo do dia.

Tarifas e financeiro

`/franqueado/financeiro`

Preço por hora do dia com piso e teto, margem líquida por kWh, repartição do mês e a lista de cobranças.

Meu ponto e totem

`/franqueado/ponto`

Dados do local, preço base validado contra o sugerido, parear o totem pelo código, ativar o ponto e manutenção das vagas.

GoodWe (notebook)

Visão da rede

`/goodwe`

"Agora na rede" (recargas em andamento, kW, valor correndo, pagas há pouco), pontos operando, receita e receita GoodWe com projeção, alertas acionáveis e a tabela de pontos.

Homologação

`/goodwe/homologacao`

Pedidos mais novos primeiro, score e parecer da IA, avaliação 3D com fotos, previsão financeira e as decisões (vistoria, aprovar, reprovar).

Central da demonstração

Roteiro e aparelhos

`/demo`

O fluxograma ao vivo (destaca o passo atual) e os links prontos de cada aparelho.

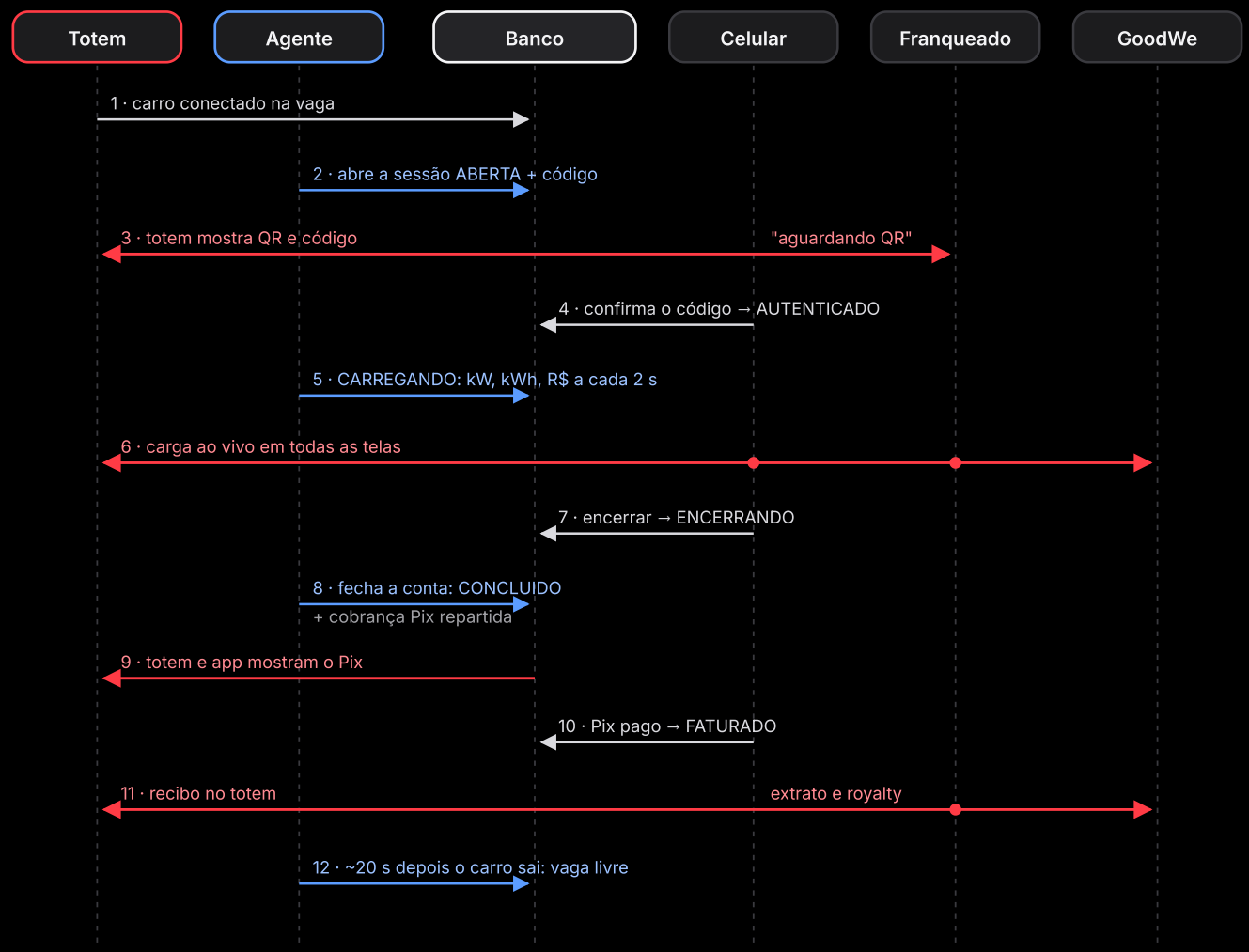
Palco

`/demo?vista=palco`

As 4 telas lado a lado, só leitura, sem trocar o login do navegador.

5 Como as telas conversam

A sequência de uma recarga, mostrando quem grava e quem fica sabendo. As setas vermelhas são o tempo real avisando as telas.



Ninguém manda mensagem para ninguém: o totem, o agente e o celular só gravam no banco; o tempo real entrega a mudança para quem estiver olhando.

5 Quem grava o quê

Cada informação tem dono. A tabela mostra quem escreve cada uma e quem só lê.

Informação (tabela no banco)	Quem grava	Quem lê
Pedido de franquia `homologacoes`	Seja GoodWe (cria) e Homologação (decide)	Homologação; o acompanhamento no Seja GoodWe
Avaliação 3D `avaliacoes_local` + fotos	GSVR	Seja GoodWe e Homologação
Ponto e vagas `pontos` `carregadores`	Homologação (aprovar cria), Meu ponto (configura, ativa, manutenção), totem (carro no cabo), agente (ocupado ou livre, potência, sinal)	Todas as telas
Pareamento `totens`	Totem (gera o código) e Meu ponto (pareia)	Totem e o checklist do franqueado
Recarga `sessoes`	Agente (abre, carrega, fecha), celular (confirma, encerra), totem (visitante)	Totem, celular, franqueado, GoodWe
Telemetria `telemetria`	Agente	Curvas no app, no totem e no franqueado
Cobrança `cobrancas`	Agente (cria, já repartida) e celular ou totem (paga)	Financeiro do franqueado e a GoodWe
Perfil e papel `perfis`	Cadastro e a aprovação (vira franqueado)	O app inteiro (menu e permissões ao vivo)
Rastreio `eventos`	Todas as ações importantes	Auditoria

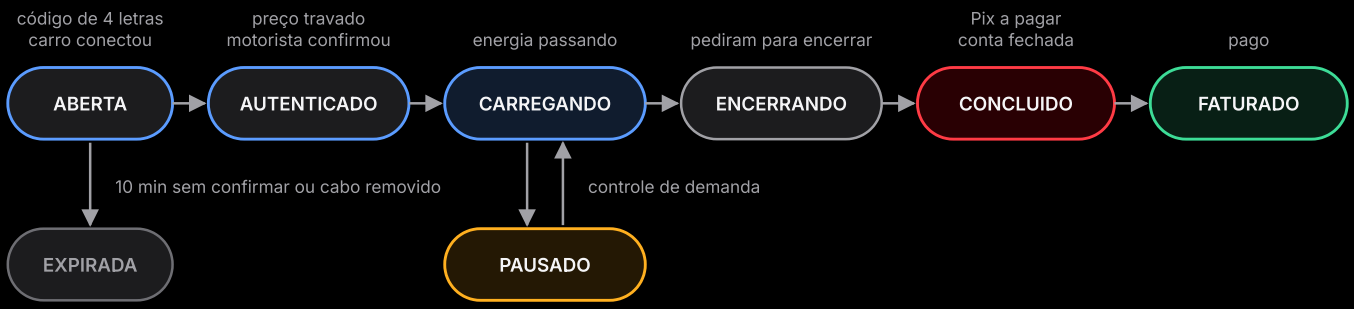
~1 s
da gravação no banco até a mudança aparecer nas outras telas

2 s
ciclo do agente: lê o estado, move a carga, grava os números

20 s
intervalo do sinal de vida do agente; sem ele o totem mostra "sem sinal"

6 Os estados de uma recarga

A recarga (sessão) passa por estados fixos. Cada tela olha o estado e decide o que mostrar.



Estado	O totem mostra	O celular mostra
ABERTA	QR grande, código e a contagem dos 10 minutos	A recarga encontrada pelo código, com o preço travado
AUTENTICADO	"Tudo certo! Liberando a energia"	Recarga começando
CARREGANDO · PAUSADO	Bateria, kW, kWh, R$ e tempo para 100%; na pausa, o motivo	O mesmo, com "Encerrar recarga"
CONCLUIDO	QR do Pix e o valor	QR do Pix e "Simular pagamento"
FATURADO	Recibo e "pode desconectar"	Recibo e a repartição do dinheiro
EXPIRADA	"O código expirou. Desconecte e conecte de novo."	"Esse código não está ativo"

> O estado mora no banco, não na tela. Se o celular fechar ou a página recarregar no meio da carga, a tela volta exatamente onde estava.

7 Como sai o preço do kWh

O franqueado define o preço base. O sistema ajusta o preço de cada hora sozinho, sempre dentro de limites, e o motorista vê o preço travado antes de começar.

preço = **preço base** × faixa do horário × últimas vagas − energia do sol

Faixa do horário

Vale (22h às 8h): −10%
Normal: o preço base
Pico (17h às 19h, dias úteis): +12%
No máximo 10% de diferença de uma hora para a outra.

Últimas vagas e sol

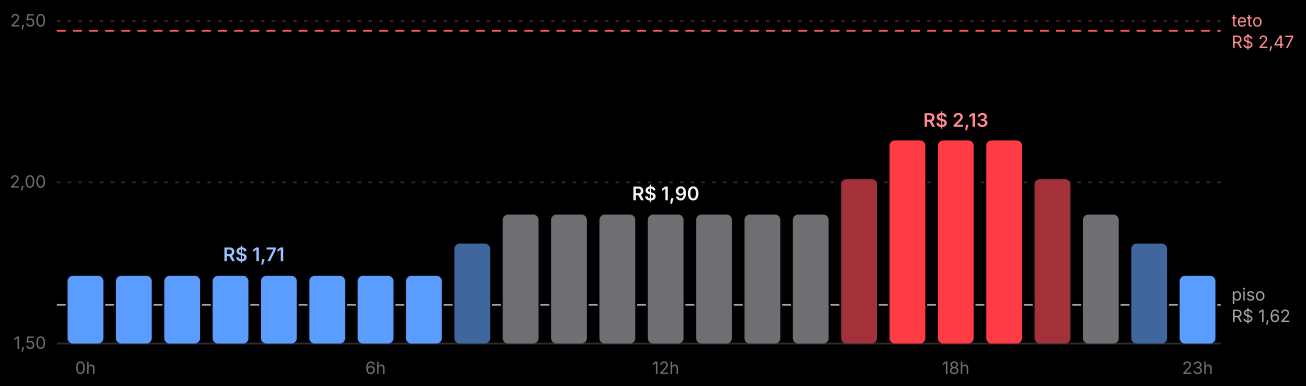
Ponto com 2 vagas ou mais: até +8% quando o motorista pega uma das últimas vagas (mais da metade ocupada, contando ele).
Com geração solar sobrando no ponto: até −8%.

Limites e trava

Piso: 85% da base e nunca abaixo de energia + taxas + R$ 0,20.
Teto: 130% da base.
O preço do QR vale 10 minutos e é o que vai para o Pix.

Um dia útil em São Paulo, com o preço base sugerido de R$ 1,90

sugerido · ajustável



vale · normal · pico · as horas 8h, 16h, 20h e 22h são rampas de transição

Calculado pelo próprio motor de tarifa do app, com o ponto vazio e sem sol. Na última vaga livre do pico o preço vai a R$ 2,30; no fim de semana não há pico.

O motorista sempre vê o porquê · as linhas que o totem e o celular mostram, geradas pelo motor

11h, ponto vazio

R$ 1,90 /kWh

Preço base R$ 1,90/kWh

18h, horário de pico

R$ 2,13 /kWh

Preço base R$ 1,90/kWh
Horário de pico (+12%) +R$ 0,23

18h, a última vaga livre

R$ 2,30 /kWh

Preço base R$ 1,90/kWh
Horário de pico (+12%) +R$ 0,23
Últimas vagas (+8%) +R$ 0,17

Num ponto com painéis solares aparece também a linha do sol, por exemplo "Energia do sol do ponto (−2%) −R$ 0,03" (a FIAP Aclimação tem painéis e bateria GoodWe). O preço que o motorista confirma fica travado por 10 minutos e vai inteiro para a cobrança.

8 Valores, margens e preços sugeridos

As contas desta seção saem das mesmas funções que o app usa no totem, na cobrança e no simulador da franquia. Todo valor é sugerido: a GoodWe ajusta as regras da rede e o franqueado ajusta o preço base do ponto.

Como o sistema chega ao preço sugerido do kWh

Custo da energia em São Paulo, com impostos (premissa por região)	R$ 0,85 /kWh
Margem alvo do comércio por kWh	R$ 0,85 /kWh
Taxas sobre o valor cobrado: royalty 6% + fundo 2% + Pix 1,5%	9,5%
Conta: (0,85 + 0,85) ÷ (1 − 0,095), arredondado de R$ 0,05 em R$ 0,05	R$ 1,88 → R$ 1,90
Preço base sugerido em São Paulo sugerido · ajustável	**R$ 1,90 /kWh**
Menor preço base aceito: (0,85 + 0,20) ÷ (1 − 0,095)	R$ 1,17 /kWh

Para onde vai cada R$ 1,90



- **R$ 0,85** energia (conta de luz do comércio)
- **R$ 0,15** GoodWe: royalty 6% + fundo 2%
- **R$ 0,03** tarifa do Pix 1,5%
- **R$ 0,87** fica com o comércio (46%)

A margem do comércio em cada momento do dia

Momento	Preço do kWh	Fica com o comércio	Margem
Vale (madrugada)	R$ 1,71	R$ 0,69	40%
Normal	R$ 1,90	R$ 0,87	46%
Pico (17h às 19h)	R$ 2,13	R$ 1,08	51%
Pico, na última vaga livre	R$ 2,30	R$ 1,24	54%
Piso do ponto (85% da base)	R$ 1,62	R$ 0,62	38%
Menor preço base aceito	R$ 1,17	R$ 0,21	18%

O preço nunca fica abaixo do custo: no pior caso, o comércio ainda leva a margem mínima de R$ 0,20 por kWh, já descontados a energia, o royalty, o fundo e o Pix.

8 Uma recarga, real por real

Duas recargas com o preço sugerido de R$ 1,90 por kWh: a média da rede de demonstração e uma recarga grande, de um BYD Dolphin indo de 20% a 80% da bateria.

	Recarga média	Dolphin 20% → 80%
Energia entregue	8,36 kWh	26,94 kWh
Tempo parado no comércio	~1 h 15 min	~4 h a 7 kW
O motorista paga	**R$ 15,88**	**R$ 51,19**
(−) Energia	R$ 7,11	R$ 22,90
(−) Royalty GoodWe 6%	R$ 0,95	R$ 3,07
(−) Fundo de marketing 2%	R$ 0,32	R$ 1,02
(−) Tarifa do Pix 1,5%	R$ 0,24	R$ 0,77
Fica com o comércio, só da recarga	**R$ 7,26**	**R$ 23,43**
+ Margem média na loja (premissa, abaixo)	R$ 4,90	R$ 4,90
Ganho do comércio por recarga	**R$ 12,16**	**R$ 28,33**

A repartição é a função `repartir` do app, a mesma que gera a cobrança de cada recarga. A margem na loja usa as premissas do modelo: metade dos motoristas compra (50%), o ticket médio é R$ 28 e a margem do varejo é 35%; 0,5 × 28 × 0,35 = R$ 4,90.

46%
do valor da recarga fica com o comércio no preço sugerido, além do que ele vende na loja

8%
vai para a GoodWe (royalty 6% e fundo de marketing 2%), só sobre a recarga

0%
de royalty sobre as vendas da loja: o que o cliente compra é todo do comerciante

8 Um ponto por mês, por formato

Cenário típico: cada vaga usada 3,5 horas por dia, 30 dias, preço base sugerido de R$ 1,90. A conta é a mesma previsão que o app mostra na homologação e no ponto em instalação.

	Light · 1 vaga 7 kW	Standard · 2 vagas 7 kW	Hub · 4 vagas 11 kW
Investimento sugerido · ajustável	R$ 20.500	R$ 37.000	R$ 78.500
Taxa de franquia sugerido · ajustável	R$ 8.000	R$ 14.000	R$ 24.000
Por mês			
Energia entregue	704 kWh	1.407 kWh	2.814 kWh
Recargas	84	168	337
Faturamento da recarga	**R$ 1.337**	**R$ 2.673**	**R$ 5.347**
(–) Energia	R$ 598	R$ 1.196	R$ 2.392
(–) Royalty 6% + fundo 2%	R$ 107	R$ 214	R$ 428
(–) Tarifa do Pix 1,5%	R$ 20	R$ 40	R$ 80
(–) Mensalidade da plataforma sugerido · ajustável	R$ 180	R$ 180	R$ 180
Sobra da recarga	**R$ 432**	**R$ 1.043**	**R$ 2.267**
+ Margem na loja (premissa)	R$ 412	R$ 825	R$ 1.649
Resultado do comércio	**R$ 844**	**R$ 1.868**	**R$ 3.916**
Retorno			
Do investimento	24 meses	20 meses	20 meses
Do investimento + taxa de franquia	34 meses	27 meses	26 meses

Valores arredondados ao real; a soma de uma coluna pode diferir em R$ 1. Energia por hora de recarga (6,7 kWh) e por recarga (8,4 kWh) são as médias da rede de demonstração.

O que a GoodWe recebe de cada ponto

	Light	Standard	Hub
Royalty 6% por mês	R$ 80	R$ 160	R$ 321
Mensalidade da plataforma	R$ 180	R$ 180	R$ 180
Receita recorrente da GoodWe por mês	**R$ 260**	**R$ 340**	**R$ 501**
Fundo de marketing 2% (vai para a divulgação da rede)	R$ 27	R$ 53	R$ 107
Taxa de franquia, uma vez	R$ 8.000	R$ 14.000	R$ 24.000

Fora da conta: a venda dos equipamentos GoodWe (carregador, inversor, painéis e bateria) que compõem o investimento.

8 O que muda o resultado e quem ajusta

O número que mais pesa é o uso de cada vaga. Por isso a homologação só aprova locais com previsão de pelo menos 2,3 horas por dia por vaga.

Uso por vaga	Light	Standard	Hub
2,3 h/dia (mínimo da homologação)	R$ 493 · 42 meses	R$ 1.166 · 32 meses	R$ 2.512 · 31 meses
3,5 h/dia (cenário típico)	**R$ 844 · 24 meses**	**R$ 1.868 · 20 meses**	**R$ 3.916 · 20 meses**
5,0 h/dia (ponto forte)	R$ 1.283 · 16 meses	R$ 2.746 · 14 meses	R$ 5.672 · 14 meses

Resultado do comércio por mês · retorno do investimento, com o preço base sugerido de R$ 1,90.

Quem pode mudar cada número

Valor	Hoje (sugerido)	Quem ajusta e como
Preço base do kWh do ponto	R$ 1,90 em SP	**Franqueado**, em Meu ponto. O app recusa abaixo do custo (R$ 1,17 em SP) e acima do dobro do sugerido, e avisa quando fica abaixo do sugerido.
Faixas de horário, últimas vagas, sol, piso e teto	−10% / +12% / +8% / −8% / 85% / 130%	**GoodWe**, nas regras da rede. No MVP elas ficam num arquivo só (`catalogo.ts`); mudar um número muda junto o totem, o celular, a cobrança, a homologação e o simulador da franquia.
Royalty, fundo e mensalidade da plataforma	6% / 2% / R$ 180	
Investimento e taxa de franquia por formato	tabela da página anterior	
Tarifa do Pix	1,5%	Depende do contrato com o meio de pagamento (no MVP o Pix é simulado).

Premissas e pontos em aberto

Premissas do modelo

- Energia a R$ 0,85/kWh em SP, com impostos; o custo real vem da conta de luz do comércio.
- Varejo: 50% dos motoristas compram, ticket de R$ 28, margem de 35%.
- Médias da rede de demonstração: 6,7 kWh por hora de recarga e 8,4 kWh por recarga.
- Mês de 30 dias, sem financiamento e sem depreciação.

Antes de prometer margem

- ICMS e demais tributos sobre a venda de recarga: precisam de análise de um tributarista.
- Preço final do investimento: sai da vistoria e do projeto elétrico de cada local.
- Tarifa do Pix: depende do contrato com o banco ou gateway.

9 Endereços e parâmetros

Cada tela tem um endereço próprio. No site publicado (GitHub Pages) todos começam com `https://jbelkior1.github.io/gs_goodwe`; em desenvolvimento, com `http://localhost:5191`.

URL	Tela	O que faz	Login
Público			
`/`	Portal	Porta de entrada: escolhe o papel (motorista, totem, franqueado, GoodWe) e leva à franquia.	Não
`/seja-goodwe`	Seja GoodWe	Página da franquia + avaliação 3D + pedido + acompanhamento.	Para enviar
`/entrar`	Entrar	Entrar ou criar conta (motorista ou comércio). Contas de demonstração em um toque.	—
GSVR `jbelkior1.github.io/gs_vr`	Avaliação 3D	Outro site: foto, área marcada, Ponto W projetado, "cabe ou não", envio para a GoodWe.	Não
Motorista (celular)			
`/motorista`	Mapa	Pontos no mapa, vagas livres, preço de agora e como carregar.	Não
`/motorista/vincular`	Digitar código	Confirma a recarga pelo código do totem (o QR já traz `?c=CODIGO`) e mostra o preço travado.	Sim
`/motorista/recarga`	Minha recarga	Carga ao vivo, encerrar, Pix, recibo.	Sim
`/motorista/assistente`	Volt	Assistente que responde dúvidas com os números da recarga em andamento.	Não
Totem (tablet ou monitor no ponto)			
`/totem?tela=cheia&parear=1`	Totem novo	Mostra o código de 6 dígitos para parear. Na demonstração, sem esse parâmetro, o totem já abre no ponto da apresentação.	Não
`/totem?ponto=p-011&tela=cheia`	Totem do ponto	Quiosque do ponto: espera, QR, carga, Pix, recibo. Lembra o ponto depois da primeira vez.	Não
Franqueado (notebook)			
`/franqueado`	Painel	Receita, resultado, uso por vaga, "Agora no ponto", "Precisa da sua atenção", checklist de ativação.	Sim*
`/franqueado/demanda`	Controle de demanda	Entrada elétrica ao vivo e a potência de cada vaga.	Sim*
`/franqueado/financeiro`	Tarifas e financeiro	Tarifa do dia, margem por kWh, para onde vai o dinheiro, cobranças.	Sim*
`/franqueado/ponto`	Meu ponto e totem	Configuração, preço base, parear o totem, ativar, manutenção.	Sim*

9 Endereços · continuação e parâmetros

URL	Tela	O que faz	Login
GoodWe (notebook)			
`/goodwe`	Visão da rede	"Agora na rede", números do mês, alertas, mapa e tabela de pontos.	Sim*
`/goodwe/homologacao`	Homologação	Fila de pedidos com score da IA e avaliação 3D; aprovar, vistoria ou reprovar.	Sim*
Demonstração			
`/demo`	Central	Fluxograma ao vivo e os links de cada aparelho.	Não
`/demo?vista=palco`	Palco	As 4 telas lado a lado, ao vivo, numa tela só.	Não

* Em tela cheia o painel exige a conta daquele papel. Na vitrine (modo demonstração) dá para ver sem login.

Parâmetros que mudam o comportamento

Parâmetro	Onde	Efeito
`tela=cheia` · `tela=vitrine`	qualquer área	Tela cheia: só o ambiente do papel, como no aparelho real. Vitrine: com a barra de todos os papéis. Fica lembrado no aparelho.
`conta=goodwe|franqueado|motorista|comerciante`	qualquer área (demo)	Entra sozinho com a conta de demonstração e some da URL.
`ponto=p-011`	totem, franqueado	Escolhe o ponto. No totem, fica gravado como o ponto daquele aparelho.
`parear=1`	totem	Mostra o pareamento por código. Sem ele, o totem da demonstração abre direto no ponto da apresentação.
`guia=1` · `guia=0`	qualquer área (demo)	Liga ou desliga o guia didático ("Passo N · o que está acontecendo").
`modo=vertical|horizontal|auto`	totem	Orientação do quiosque (1080×1920 ou 1920×1080).
`c=YRJY`	`/motorista/vincular`	Código da recarga (vem no QR do totem).
`volta=/caminho`	`/entrar`	Para onde voltar depois de entrar.
`modo=cadastro&tipo=comercio`	`/entrar`	Abre direto o cadastro de comércio.
`avaliacao=av-…`	`/seja-goodwe`	Volta do GSVR com a avaliação (fotos e medidas) para anexar ao pedido.
`solicitacao=h-…`	`/goodwe/homologacao`	Abre um pedido específico.
`embed=1`	usado pelo Palco	Tela embutida, só leitura, sem trocar o login do navegador.

Cada origem do navegador guarda o seu próprio login. Por isso, num notebook só, dá para ter GoodWe, franqueado e totem logados ao mesmo tempo usando endereços como `goodwe.localhost` e `totem.localhost`.

10 Links e roteiro da apresentação

Um celular, dois notebooks e um totem. Cada aparelho abre o seu link uma vez; o ponto da demonstração é a FIAP Aclimação (`p-011`). Todos os endereços começam com `https://jbelkior1.github.io/gs_goodwe`.

Celular · motorista	`/motorista?tela=cheia&conta=motorista`
Totem · pareamento	`/totem?tela=cheia&parear=1` (só para mostrar o código de 6 dígitos)
Totem · direto no ponto	`/totem?ponto=p-011&tela=cheia`
Notebook · franqueado	`/franqueado?ponto=p-011&tela=cheia&conta=franqueado`
Notebook · GoodWe	`/goodwe?tela=cheia&conta=goodwe`
Tudo numa tela	`/demo?vista=palco`
Comerciante	`/seja-goodwe?conta=comerciante`

Nenhum aparelho precisa de conta. No modo demonstração o totem já abre na FIAP Aclimação, o celular confirma a recarga sem login e os painéis do franqueado e da GoodWe abrem direto. Acrescente `&guia=1` em qualquer link para mostrar a faixa didática com o passo do fluxograma.

Roteiro curto (8 a 10 minutos)

#	Aparelho	O que fazer e o que mostrar
1	Notebook GoodWe	Visão da rede: 11 pontos em São Paulo, receita do mês, "Agora na rede" vazio.
2	Totem	Tela de espera: preço do kWh agora e o porquê, próximo preço, passo a passo.
3	Totem	"Simular carro conectado" → QR e código. No franqueado: "aguardando o motorista ler o QR".
4	Celular	Digitar o código → preço travado igual ao do totem → Iniciar recarga.
5	Os quatro	Carga ao vivo: celular, totem, "Agora no ponto" e "Agora na rede" subindo juntos.
6	Celular → totem	Encerrar → Pix → Simular pagamento → recibo no totem.
7	Franqueado → GoodWe	Extrato com a repartição; a GoodWe recebe a parte dela em "Pagas na última meia hora".
8	Comerciante	(Opcional, entrando com a conta comerciante@) Seja GoodWe → avaliação 3D → pedido → aprovar na Homologação.

A Anexo · preparar a demonstração

Antes de começar (no notebook que roda o sistema)

1. O sistema já está publicado no GitHub Pages: `https://jbelkior1.github.io/gs_goodwe`, com a avaliação 3D em `https://jbelkior1.github.io/gs_vr`.
2. Ligue o agente do ponto num notebook: `npm run simulador`. Ele faz o papel do carregador e precisa ficar rodando o tempo todo (usa a chave secreta do `.env.local`, que nunca vai para o site).
3. Em cada aparelho, abra o link da seção 10. Não precisa de conta: o modo demonstração abre tudo direto.
4. Confira a central em `/demo`.
5. Sem internet no local: rode o sistema no próprio notebook (`npm run dev:rede`) e use o IP dele, com `VITE_URL_PUBLICA=http://<IP>:5191` no `.env.local`.

Para recomeçar do zero

Comando	O que faz
`npm run demo:comerciante`	Volta a conta do comerciante ao início (apaga só o que ela criou: pedido, ponto, vagas, recargas).
`npm run demo:fiap`	Recoloca só o ponto da apresentação (FIAP Aclimação) com o histórico dele, sem mexer no resto da rede.
`npm run demo:atualizar`	Traz o histórico de demonstração para perto de hoje (os gráficos não ficam vazios).
`npm run seed -- --limpar`	Refaz a rede inteira (11 pontos em São Paulo com 90 dias de histórico). Apaga também os pedidos de franquia.

Contas de demonstração

Conta	Papel
`goodwe@pontow.app`	GoodWe (franqueadora)
`franqueado@pontow.app`	Franqueado da FIAP Aclimação (`p-011`)
`motorista@pontow.app`	Motorista (Ana Prado)
`comerciante@pontow.app`	Comércio que ainda vai pedir a franquia

A senha das contas não fica no site publicado nem neste documento, e a demonstração não precisa dela: os links abrem sem conta. As contas servem para quem quiser entrar com login (por exemplo, o comerciante que envia o pedido). Os nomes de marcas da rede (Graal, Pão de Açúcar, Carrefour...) são **dados de demonstração**, sem parceria.

Glossário

Ponto	O comércio franqueado com seus carregadores (ex.: FIAP Aclimação).
Vaga	Cada carregador do ponto. Light tem 1, Standard 2 e Hub 4.
Totem	A tela no ponto (tablet ou monitor) que mostra o preço, o QR, a carga e o Pix.
Agente do ponto	O programa que conversa com o carregador. No MVP é o simulador.
Sessão	Uma recarga, do carro conectar até o pagamento.
Código	As 4 letras que o totem mostra quando o carro conecta; valem 10 minutos.
Preço base	O preço do kWh que o franqueado define; o sistema sugere R$ 1,90 em São Paulo.
Preço travado	O preço do kWh que o motorista aceitou; não muda até o fim da recarga.
Piso e teto	Os limites do preço de cada hora: nunca abaixo do custo com margem mínima, nunca acima de 130% da base.
Cobrança	O Pix gerado no fim da recarga, já com a repartição.
Repartição	A divisão do valor pago: energia, royalty 6%, fundo 2%, Pix 1,5% e o que fica com o comércio.
Royalty	A parte da GoodWe, só sobre a recarga, nunca sobre as vendas da loja.
Controle de demanda	Divide a potência entre a loja e os carros sem passar do limite do disjuntor.
Pareamento	Ligar um totem a um ponto pelo código de 6 dígitos.
Homologação	A análise da GoodWe sobre um pedido de franquia (score, vistoria, aprovação).
Uso por vaga	Horas por dia em que cada carregador está carregando; a meta mínima é 2,3 h.
GSVR	O site de avaliação 3D do local por foto (repositório gs_vr).
Tempo real	O recurso do banco que avisa as telas quando algo muda.
Vitrine e tela cheia	Vitrine: todos os papéis numa tela para demonstrar. Tela cheia: só o ambiente de um papel, como no aparelho real.